

時間 45 分 満点 70 点

< 数学 >

【注意】 1 答えに「 $\sqrt{\quad}$ 」が含まれる時は、「 $\sqrt{\quad}$ 」をつけたままで答えなさい。また、「 $\sqrt{\quad}$ 」の中の数は、できるだけ小さい自然数にしなさい。
2 円周率は π を用いなさい。

1 次の①～⑤の計算をしなさい。⑥～⑩は指示に従って答えなさい。

① 4-7

② $(-2) \times (-5)$

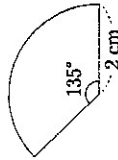
③ $2(3a+b) - (a-2b)$

④ $12ab^2 + 4ab$

⑤ $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}+5)$

⑥ 方程式 $x^2 - 5x + 3 = 0$ を解きなさい。

⑦ 右の図のような、半径 2 cm、中心角 135° のおうぎ形がある。このおうぎ形の面積を求めなさい。

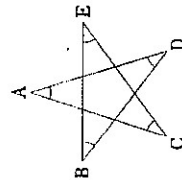


⑧ 3 枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも 1 枚は裏となる確率を求めなさい。

⑨ 同じ大きさの白玉だけがたくさん入っている袋がある。この袋の中に、白玉と同じ大きさの黒玉 50 個を入れ、よくかき混ぜた後、その中から 30 個の玉を無作為に抽出すると、黒玉が 5 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白玉のおよその個数として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

ア およそ 150 個 イ およそ 200 個 ウ およそ 250 個 エ およそ 300 個

⑩ 右の図のような、5 点 A, B, C, D, E を直線で結んだ星形の図形がある。印をつけた 5 つの角の和を求めなさい。



2 ある中学校では、校庭の花壇に花の苗を植えることになり、花壇の広さを考えて、苗を 70 本買うことにした。1 本 50 円のビオラと 1 本 60 円のパンジーをそれぞれ何本か買い、代金の合計がちょうど 4000 円となるようにする。①, ②に答えなさい。

① ビオラを x 本、パンジーを y 本買うとして、連立方程式をつくりなさい。

② ビオラとパンジーをそれぞれ何本買えばよいかを求めなさい。

3 理恵さんは、A4 判や B4 判とよばれる大きさの長方形の紙について調べ、A4 判の紙を利用して、B4 判の紙の長辺の長さを 3 等分する方法について、太郎さんに次のような説明をした。

①, ②に答えなさい。

< 理恵さんの説明 >

【A4 判と B4 判の紙について】

図 1 のように、A4 判の紙を四角形 ABCD、B4 判の紙を四角形 PQRS とする。

AB : AD = 1 : $\sqrt{2}$ 、PQ : PS = 1 : $\sqrt{2}$ であり、四角形 ABCD と四角形 PQRS は相似比が $\sqrt{2} : \sqrt{3}$ の相似な長方形である。

【B4 判の紙の長辺の長さを 3 等分する方法】

線分 AC と線分 PS の長さは等しいから、図 2 のように、線分 AC と線分 PS を重ね合わせることができる。点 B から線分 PS に垂直な直線をひき、線分 PS との交点を H とする。このとき、直線 BH を折り目として線分 PQ を折り返し、直線 BH と線分 SR が重なるように折り返すと、B4 判の紙の長辺の長さ PS を 3 等分することができる。

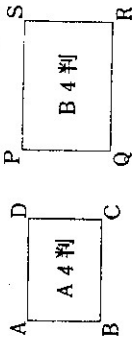


図 1

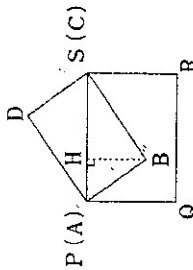


図 2

① 太郎さんは、下線部 (あ) について、次のように確かめた。①, ②に適切な数を書き入れなさい。

図 1 において、 $AB = 1$ とする。

$AB : AD = 1 : \sqrt{2}$ だから、 $AD = \sqrt{2} AB$ よって、 $AD = \sqrt{2}$ となる。四角形 ABCD は長方形だから、 $AD = BC = \sqrt{2}$ である。

点 A と点 C を結んでできる $\triangle ABC$ は、 $\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形だから、 $AC = \text{①}$ である。

また、四角形 ABCD と四角形 PQRS の相似比は $\sqrt{2} : \sqrt{3}$ だから、

$PS = \text{②} AD$

よって、 $PS = \text{①}$ となり、 $AC = PS$ である。

② 太郎さんは、下線部 (い) について、次のように考えた。①には適切な数を書き入れなさい。また、②には PH の長さを求めて、< 太郎さんの考え > を完成させなさい。ただし、②は答えを求めるまでの過程も書きなさい。

< 太郎さんの考え >

図 2 において、 $AB = 1$ とする。

$AB = PB = 1$ 、 $BC = BS = \sqrt{2}$ 、 $\angle ABC = \angle PPS = 90^\circ$ だから、 $\triangle PPS$ の面積は $\frac{\sqrt{2}}{2}$ である。よって、 $BH = \text{①}$ である。

$\triangle PBH$ は、 $\angle PHB = 90^\circ$ の直角三角形だから、三平方の定理により、

(2)

したがって、 $PH = \frac{1}{3} PS$ だから、直線 BH を折り目として線分 PQ を折り返し、直線 BH と線分 SR が重なるように折り返すと、B4 判の紙の長辺の長さ PS を 3 等分することができる。

- 4 大輝さんは、2つの球が斜面を転がるようすを見たとき、2つの球の間の距離が自分の予想と違うことに気づいた。そこで、球が斜面を転がる時間と距離の関係について、大きさと重さが等しい赤球と青球を用いて次のように調べた。①、②に答えなさい。

図のように、斜面上のA地点に赤球を置き、静かに手をはなしたところ、赤球は手をはなすと同時に斜面に沿って転がり始めた。

A地点から赤球が転がり始めてからの時間 x (秒) と、その間に転がる距離 y (m) の関係は、表のようになり、 y は x の2乗に比例することが確かめられた。

また、青球でも同じ結果が得られた。

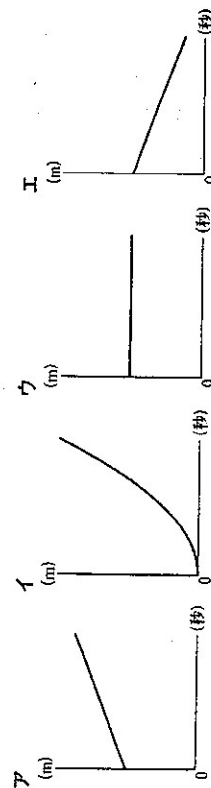
表

時間 x (秒)	x	0	1	2	3	...
距離 y (m)	y	0	0.2	0.8	1.8	...

- ① y を x の式で表しなさい。
- ② 大輝さんは、A地点に赤球を置き、静かに手をはなした。次に、A地点に青球を置き、赤球が転がり始めてから5秒後に静かに手をはなした。このあと、時間とともに赤球と青球の間の距離がどのようになるかについて、大輝さんは次のように確かめた。(1)~(4)に答えなさい。

A地点から青球が転がり始めてからの時間が t (秒) のとき、A地点から赤球が転がり始めてからの時間は、 t を使って (あ) (秒) と表すことができる。このとき、赤球と青球の間の距離 (m) は、 t を使って (い) と表すと、赤球と青球の間の距離が (う) ようがよかった。

- (1) (あ) に適当な式を書き入れなさい。
- (2) (い) に赤球と青球の間の距離を表す式を、計算して求めなさい。ただし、答えを求めるまでの過程も書きなさい。
- (3) 下線部の関係を表したグラフとして最も適当なのは、ア~エのうちではどれですか。一つ答えなさい。ただし、横軸はA地点から青球が転がり始めてからの時間、縦軸は赤球と青球の間の距離を表す。



- (4) (う) に当てはまることばとして最も適当なのは、ア~エのうちではどれですか。一つ答えなさい。
- ア 毎秒2mずつ縮まる イ 常に2mで一定である ウ 毎秒2mずつ広がる
エ 毎秒5mずつ縮まる オ 常に5mで一定である カ 毎秒5mずつ広がる

- 5 花子さんは、ある器の破片をもとに、もとの器の形状について、次のように模式化して考えた。①、②に答えなさい。ただし、器の厚さは考えないものとする。



器の破片

図1



図2

図1は、器の破片から考えられるもとの器の形状である。これは、図2のような、 $\angle BOQ = \angle PQO = 90^\circ$ である台形 $PBOQ$ を、辺 OQ を軸として1回転させてできる立体の形状に模式化できる。

図3は、器の破片を真上から見たときの、底の面の模式図である。もとの器の底の面は円であり、器の破片の底の面の円周上にあたる部分に3点A、B、Cをとって、それぞれを結んだ三角形から、この円の中心や直径などを求める。



図3

- ① 図3の3点A、B、Cを通る円の中心Oを、定規とコンパスを使って作図しなさい。作図に使った線は消さないで残しておくなさい。
- ② 花子さんは、図3の3点A、B、Cを通る円Oの直径を次のように求め、もとの器の容積についても考えた。(1)、(2)に答えなさい。

図4は、図3の $\triangle ABC$ と3点A、B、Cを通る円Oである。円の中心Oと点Bを通る直線をひき、円Oとの交点のうち、点Bと異なる点をDとし、点Cと点Dを結ぶ。点Bから線分ACに垂直な直線をひき、線分ACとの交点をHとする。このとき、 $AB = 4$ cm, $BC = 9$ cm, $BH = 3$ cm であった。 $\triangle ABH \sim \triangle DBC$ だから、円Oの直径は (あ) cm である。さらに、図2において、 $OQ = 4$ cm, $\angle PBO = 135^\circ$ であるとき、もとの器の容積は (い) cm^3 である。

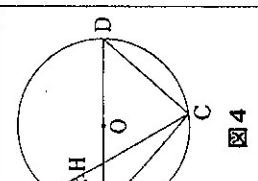
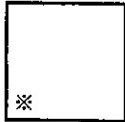


図4

- (1) 下線部の $\triangle ABH \sim \triangle DBC$ を証明しなさい。
- (2) (あ), (い) に適当な数を書き入れなさい。



解 答 用 紙

I 数 (1)

受 換 番 号	志 願 校
(解用数字)	

注意 1 答えに $\sqrt{\quad}$ が含まれるときは、 $\sqrt{\quad}$ をつけたまままで答えなさい。 $\sqrt{\quad}$ の中の数は、できるだけ小さい自然数にしない。
2 円周率は π を用いなさい。

1

①	
②	
③	
④	
⑤	
⑥	$x =$
⑦	(cm^2)
⑧	
⑨	
⑩	($^{\circ}$)

3

①(1)	
①(2)	
②(1)	
②(2)	

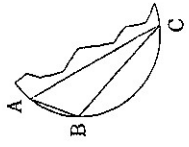
5

4

①	$y =$
②(1)	(秒)
②(2)	
②(3)	
②(4)	

2

①	
②	ピオラ (本) ノバンジー (本)

①		
②(1)	(証明)	
②(2)	(a)	(cm)
②(2)	(b)	(cm^3)

※この解答用紙は 157%に拡大していただきますと、実物大になります。

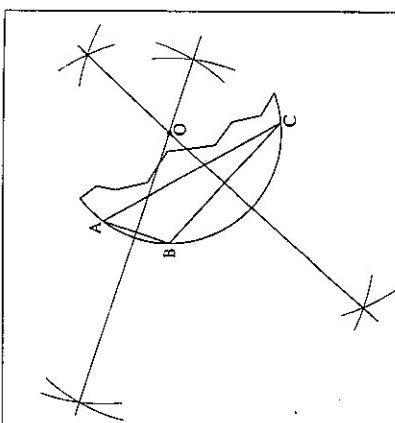
平成 27 年度

解答と解説

〔平成27年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〕

<数学解答>

- 1 ① -3 ② 10 ③ $5a+4b$ ④ $3b$
 ⑤ $17+8\sqrt{2}$ ⑥ $x=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$
 ⑦ $\frac{3}{2}\pi$ (cm²) ⑧ $\frac{7}{8}$ ⑨ ウ
 ⑩ 180(°)
- 2 ① $x+y=70$, $50x+60y=4000$
 ② ビオラ20(本), パンジー50(本)
- 3 ① ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ ① $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 ② 解説参照
- 4 ① $y=\frac{1}{5}x^2$ ② ① $t+5$ (秒)
 ② 解説参照 ③ 7 ④ ウ
- 5 ① 右図 ② ① 解説参照
 ② ② (あ) 12(cm) (い) $\frac{784}{3}\pi$ (cm³)



<数学解説>

- 1 (数・式の計算, 平方根, 二次方程式, 面積, 確率, 標本調査, 角度)

- ① $4-7=-(+4)+(-7)=-(-7-4)=-3$
 ② $(-2)\times(-5)=+(2\times 5)=10$
 ③ $2(3a+b)-(a-2b)=(6a+2b)-(a-2b)=6a+2b-a+2b=5a+4b$
 ④ $12ab^2\div 4ab=\frac{12ab^2}{4ab}=3b$
 ⑤ 乗法公式 $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ より, $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}+5)=(\sqrt{2})^2+(3+5)\times\sqrt{2}+3\times 5=2+8\sqrt{2}+15=17+8\sqrt{2}$
 ⑥ 2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は, $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ で求められる。問題の2次方程式は, $a=1$, $b=-5$, $c=3$ の場合だから, $x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times 1\times 3}}{2\times 1}=\frac{5\pm\sqrt{25-12}}{2}=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$
 ⑦ おうぎ形の面積 $=\pi\times(\text{半径})^2\times\frac{\text{おうぎ形の中心角}}{360^\circ}=\pi\times 2^2\times\frac{135^\circ}{360^\circ}=\frac{3}{2}\pi$ (cm²)
 ⑧ 「少なくとも1枚は裏」ということは, 「3枚とも表」とはならない場合である。3枚の硬貨を同時に投げる時, 表と裏の出方は全部で, $2\times 2\times 2=8$ 通り。このうち, 3枚とも表となるのは, (1枚目の硬貨, 2枚目の硬貨, 3枚目の硬貨) $=$ (表, 表, 表) の1通りだから, 少なくとも1枚は裏となるのは, $8-1=7$ 通り。よって, 求める確率は $\frac{7}{8}$
 ⑨ 標本における白玉と黒玉の比率は, $(30-5):5=5:1$ 。よって, 母集団における白玉と黒玉の比率も $5:1$ と推測できる。母集団における白玉の個数を x 個とすると, $x:50=5:1$ $x=50\times 5=250$ よって, はじめに袋の中に入っていた白玉は, およそ250個と推測できる。

- ⑩ $\angle EFG$ は $\triangle BDE$ の外角なので、 $\angle EFG = \angle B + \angle D$ $\angle EGF$ は $\triangle ACG$ の外角なので、 $\angle EGF = \angle A + \angle C$ よって、 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E = (\angle A + \angle C) + (\angle B + \angle D) + \angle E = \angle EGF + \angle EFG + \angle E = \triangle EFG$ の内角の和 $=180^\circ$

⑫ (連立方程式の応用)

- ① ピオラを x 本、バンジーを y 本、合わせて70本買うことにしたから、 $x+y=70$ …① ピオラの代金の合計は、1本50円 $\times x$ 本 $=50x$ 円、バンジーの代金の合計は、1本60円 $\times y$ 本 $=60y$ 円、ピオラとバンジーの代金の合計がちょうど4000円となるようにしたから、 $50x+60y=4000$ …②
- ② ①式 $\times 60$ -②式より、 $10x=200$ $x=20$ これを①式に代入して、 $20+y=70$ $y=50$ よって、ピオラを20本、バンジーを50本買えばよい。

⑬ (合同・相似、三平方の定理)

- ① (1) $\triangle ABC$ で三平方の定理を用いると、 $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3$ $AC > 0$ より、 $AC = \sqrt{3}$
- (2) 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しいから、 $AD : PS = \sqrt{2} : \sqrt{3}$ $PS = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} AD = \frac{\sqrt{6}}{2} AD = \frac{\sqrt{6}}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{3} = AC$
- ② (1) $AB=1$ とすると、①より $PS=\sqrt{3}$ $\triangle PBS$ の底辺と高さの位置を変えて面積を考えると、 $\triangle PBS = \frac{1}{2} \times PS \times BH = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times BH = \frac{\sqrt{2}}{2} BH = \frac{\sqrt{2}}{3}$
- (2) (例) $PH^2 = PB^2 - BH^2 = 1^2 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{6}{9} = \frac{3}{9}$ $PH > 0$ だから、 $PH = \frac{\sqrt{3}}{3}$

⑭ (関数 $y=ax^2$)

- ① y は x の2乗に比例するから、 $y=ax^2$ と表せる。問題の表より、 $x=1$ のとき $y=0.2$ だから、 $0.2=a \times 1^2=a$ よって、 $y=0.2x^2=\frac{1}{5}x^2$
- ② (1) 赤球は青球の5秒前に転がり始めているから、A地点から赤球が転がり始めてからの時間は、 $t+5$ (秒)
- (2) (例) $\frac{1}{5}(t+5)^2 - \frac{1}{5}t^2 = \frac{1}{5}(t^2 + 10t + 25) - \frac{1}{5}t^2 = \frac{1}{5}t^2 + 2t + 5 - \frac{1}{5}t^2 = 2t + 5$
- (3) A地点から青球が転がり始めてからの時間と、赤球と青球の間の距離の関係は、(2)より $2t+5$ で、これは傾きが2、切片が5の直線を表すから、最も適当なグラフはア
- (4) A地点から青球が転がり始めてからの時間が t (秒)のとき、その1秒後の $t+1$ (秒)のとき、赤球と青球の間の距離の違いは、 $12(t+1+5) - (2t+5) = (2t+2+5) - (2t+5) = 2$ (m) これより、赤球と青球の間の距離は毎秒2mずつ広がることがわかる。

⑮ (作図、相似の証明、線分の長さ、容積)

- ① (着眼点) 円の中心は弦の垂直二等分線上にある。
- (作図手順) 次の(1)~(5)の手順で作図する。(次ページの図参照) (1) 2点A、Bを中心として、互いに交わるような半径の等しい円を描く。 (2) (1)で描いた2つの円の交点を通る直線をひく。(弦ABの垂直二等分線) (3) 2点B、Cを中心として、互いに交わるような半径の等しい円を描く。 (4) (3)で描いた2つの円の交点を通る直線をひく。(弦BCの垂直二等分線) (5) (2)で描いた直線と(4)で描いた直線との交点をOとする。

- ② (1) (証明) (例) $\triangle ABH$ と $\triangle DBC$ において、 $AC \perp BD$ だから、 $\angle AHB = 90^\circ$ 線分BDは円Oの直径だから、 $\angle DCB = 90^\circ$ …(1) $\widehat{BC}$ よって、 $\angle AHB = \angle DCB = 90^\circ$ …(1) $\widehat{BC}$ に対する円周角は等しいから、 $\angle BAH = \angle BDC$ …(2) (1)、(2)から、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABH \sim \triangle DBC$
- (2) (あ) 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しいから、 $\triangle ABH$ の $\triangle DBC$ より、 $AB : DB = BH : BC$ DB (円Oの直径) $=\frac{AB \times BC}{BH} = \frac{4 \times 9}{3} = 12$ cm
- (い) 問題の図2に、直線OQと直線BPの交点をRとする。前問(あ)から、 $OB = \frac{DB}{2} = \frac{12}{2} = 6$ cm $\angle RBO = 180^\circ - \angle PBO = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ よって、 $\triangle RBO$ は直角二等辺三角形だから、 $OR = OB = 6$ cm 平行線の同位角より、 $\angle BPQ = \angle RBO = 45^\circ$ よって、 $\triangle RPQ$ も直角二等辺三角形だから、 $PQ = QR = OQ + OR = 4 + 6 = 10$ cm 求めるもとの器の容積は、底面の半径がPQ、高さがQRの円錐の体積から、底面の半径がOB、高さがORの円錐の体積を引いたものだから、もとの器の容積 $=\frac{1}{3} \pi \times PQ^2 \times QR - \frac{1}{3} \pi \times OB^2 \times OR = \frac{1}{3} \pi \times 10^2 \times 10 - \frac{1}{3} \pi \times 6^2 \times 6 = \frac{784}{3} \pi$ cm^3

<英語解答>

- ① A (1) ア (2) イ B (あ) June (い) Thursday C (1) ウ
(2) イ D ① ウ ② (あ) born (い) show (う) visit
- ② ① エ ② イ ③ ウ
③ how ② tell
- ④ ① surprised ② エ ③ it was too hot to work ④ sleeping ⑤ イ
⑥ time ⑦ is good for our health
- ⑤ ① 依頼人を満足させる建物の設計をしようとする ② ア ③ difficult
④ waste ⑤ エ オ ⑥ read a lot of books to children in hospitals

<英語解説>

① (リスニング)

放送台本の和訳は、43ページに掲載

② (読解問題：絵・図・表・グラフなどを用いた問題)

(全訳)

ユキ：私はアメリカの生徒たちと街の公園を掃除しました。たくさんの方々ができました。次は、私は図書館で働いてみたいと思います。 10月23日